

Prueba Técnica Solutions Architect

Prueba Técnica — Analytics & Dashboard · Vambe

Tiempo sugerido: **6 a 8 horas** repartidas en los días que necesites. No buscamos que cubras todo, sino ver **cómo piensas un problema de negocio con datos**.

Parte 1 · Contexto del cliente

Vambe Motors es una concesionaria automotriz chilena con showrooms en Santiago, Las Condes, Viña del Mar y Concepción. Vende **autos nuevos (0 km)** y **usados/seminuevos** de varias marcas. Como muchas concesionarias, su negocio no se gana en el piso de ventas: se gana (o se pierde) **en la gestión del lead** entre el primer contacto y la firma.

Vambe Motors usa **Vambe** como su plataforma de atención y gestión comercial. Toda conversación con un cliente potencial, sin importar de dónde venga, entra a Vambe y es atendida —al menos en su primera etapa— por **asistentes de IA** que responden al instante, califican al lead, resuelven dudas de stock y financiamiento, y agendan test drives. Cuando la conversación lo amerita (negociación de precio, dudas complejas), el asistente **transfiere el lead a un vendedor humano**.

Cómo se gestiona el lead

Cada contacto vive en un **embudo de ventas** (uno para autos nuevos, otro para usados) y avanza por **etapas**:

Nuevo Lead → Contactado → Calificado → Test Drive Agendado → Cotización Enviada → Negociación → Ganado / Perdido

A lo largo del camino se acumulan: **mensajes** (entrantes y salientes, de IA o de humanos), **citas** (test drives, visitas al showroom, llamadas), **metadata** del contacto (modelo de interés, presupuesto, forma de pago, etc.), **llamadas a herramientas** que ejecutan los asistentes de IA, **notas internas** del equipo, y un **historial de cambios** de cada contacto. Además, los contactos se sincronizan con el **CRM (HubSpot)**.

El problema

La gerencia comercial de Vambe Motors **vuela a ciegas**. Tienen muchísimos datos en Vambe, pero ninguna lectura clara de qué canal vale la pena, qué tan bien convierte el equipo, dónde se atascan los leads o qué impacto real tiene la IA. Hoy toman decisiones por intuición.

Te contratan a ti.

Parte 2 · Tu objetivo

Te entregamos un export de la base de datos de Vambe Motors en Vambe (12 meses de operación, ver más abajo). Tu trabajo:

1. **Definir KPIs interesantes y accionables** para esta industria y este caso de uso. Tú decides cuáles. Lo que buscamos es **criterio**: ¿qué mediría la gerencia de una concesionaria que opera así? ¿Qué métrica cambia una decisión?
2. **Calcular esos KPIs** a partir de los datos entregados.
3. **Construir un dashboard interactivo** que le sirva a quien toma decisiones en Vambe Motors (gerencia comercial, jefes de venta) para entender su operación y actuar.

Es un ejercicio **abierto a propósito**. No hay una lista correcta de KPIs ni un stack obligatorio. Elige las métricas, las herramientas y el diseño que consideres mejores, y **justifica tus decisiones**.

Entregables

- **El dashboard** — interactivo. Debe estar deployeado y ser accesible a través de un link público. Stack libre, justificando la decisión.
- **El código / queries** — cómo calculaste cada KPI (repo, notebook, archivo de SQL, etc.).
- **Un documento breve (1-2 páginas)** que responda:
 - ¿Qué KPIs elegiste y **por qué** son relevantes para Vambe Motors?
 - ¿Qué **insights** encontraste en los datos? ¿Qué le recomendarías a la gerencia?
 - ¿Qué supuestos hiciste y qué te faltó para profundizar?

Qué evaluamos

Dimensión	Qué miramos
Criterio de negocio	¿Los KPIs elegidos importan para esta concesionaria y estos canales? ¿Entendiste el negocio?
Correctitud del análisis	¿Los cálculos están bien? ¿Manejaste correctamente los datos (joins, ruido, fechas, estados)?

Insight	¿Descubriste algo no obvio y lo tradujiste en una recomendación accionable?
Dashboard	¿Es claro, interactivo y útil para tomar decisiones? ¿Lo entendería un gerente sin que le expliques?
Comunicación	¿Justificas tus decisiones? ¿Reconoces supuestos y limitaciones?

Acceso a los datos

Recibes un único archivo **SQLite**: `vambe_concesionaria.db` (~167 MB).

 **Descarga:**

vambe_concesionaria.db

- **No entregamos un diccionario de datos: explorar y entender el esquema es parte del desafío.**
Entender qué significa cada tabla/columna, cómo se relacionan y qué es ruido es justamente lo que evaluamos.
- Los datos son **ficticios** pero internamente consistentes. Cualquier parecido con personas o precios reales es coincidencia.

¿Dudas sobre el enunciado? Escribenos. Pero las decisiones de diseño y de qué medir **son tuyas** — eso es justamente lo que queremos ver.

¡Éxito! 🚗